

II Strategische Ausgangslage der Heeresgruppen bis Juli 1941

Die Heeresgruppen Nord, Mitte und Süd bildeten die drei Stoßkeile des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion, dabei zielte Heeresgruppe Nord auf die Ausschaltung Leningrads, Heeresgruppe Mitte auf den entscheidenden Vorstoß über Smolensk nach Moskau und Heeresgruppe Süd auf die Besetzung der Ukraine mit ihren Industrie- und Rohstoffräumen ab.¹ Die strategische Ausgangslage bis Juli 1941 war von ehrgeizigen Zielsetzungen geprägt, stand jedoch von Beginn an unter dem Druck eines engen operationszeitlichen Fensters, die Weisung Nr. 21 verlangt ausdrücklich einen „schnellen Feldzug“ und nennt die 15. Mai 1941-Marke für vorbereitende Maßnahmen, sowie der absehbaren Wetter- und Geländebedingungen, die bereits im Hochsommer durch Regenperioden und Schlamm die Beweglichkeit beeinträchtigten und daher als planungsrelevante Randbedingungen berücksichtigt werden mussten.²

II.1 Zielsetzung bis Herbst 1941

Das Unternehmen Barbarossa, das am 22. Juni 1941 begann, sah für die Heeresgruppe Mitte unter Feldmarschall Fedor von Bock eine zentrale Rolle vor. Die Heeresgruppe sollte durch schnelle Panzervorstöße die sowjetischen Streitkräfte westlich der Linie Dnjepr-Düna einschließen und vernichten, um anschließend über Smolensk auf Moskau vorzustoßen.³ Diese Zielsetzung basierte auf der Annahme eines schnellen Zusammenbruchs der sowjetischen Widerstandskraft, wie das Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht dokumentiert. Der Beginn der Offensive verlief zunächst nach Plan. Das Kriegstagebuch notierte am 22. Juni 1941: „3.00 Uhr. Beginn der Offensive gegen Rußland. [...] Überraschung Luft voll gelungen.“⁴ Die taktische Überraschung war geglückt. Bereits in den ersten Tagen zeigten sich jedoch erste Anzeichen für die Zähigkeit des sowjetischen Widerstands.

Bereits in den ersten Kriegswochen mussten die deutschen Generäle feststellen, dass die klimatischen Bedingungen des sowjetischen Raumes andere waren als in den bisherigen Feldzügen in Westeuropa. Das Kriegstagebuch vermerkte schon am 25. Juni 1941 die ersten Schwierigkeiten: Nach der „Überwindung der ersten Überraschung

¹ <https://www.britannica.com/event/World-War-II/Invasion-of-the-Soviet-Union-1941>

² <https://germanhistorydocs.org/en/nazi-germany-1933-1945/directive-no-21-operation-barbarossa-december-18-1940>

³ Stahel, David: Operation Typhoon: Hitler's March on Moscow, October 1941, New York, NY: Cambridge University Press, 2013, S. 45-62.

⁴ Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), Band I: 1. August 1940 - 31. Dezember 1941, Eintrag vom 22. Juni 1941.

nimmt er [der Feind] den Kampf an.“⁵ Diese Beobachtung wies darauf hin, dass der Operationsplan unter einem engen zeitlichen Fenster stand.

Ein entscheidender Faktor war die Beschaffenheit der Straßen und Wege. Das deutsche Heer war auf ein funktionierendes Straßennetz angewiesen, um mechanisierte Verbände zu versorgen und Beweglichkeit zu erhalten. Bereits im Juli 1941 verzeichnete das Kriegstagebuch: „Aufmarschbewegungen durch grundlose Wege erheblich verzögert.“⁶ Die ursprüngliche Planung ging von einem raschen Feldzug vor Einbruch des Winters aus; die Einhaltung des Zeitrahmens gewann damit strukturelle Bedeutung für die gesamte Operation.

Die Verzögerungen hatten mehrere Ursachen: Zum einen leisteten die sowjetischen Streitkräfte stärkeren Widerstand als erwartet, zum anderen machten sich die geografischen Besonderheiten des Raumes bemerkbar. Für Teile des südlichen Operationsraums zeigen meteorologische Reihen, dass 1941 um etwa 1–1,5 °C kühler als der langjährige Durchschnitt verlief.⁷ Bereits im Sommer vermerkte das Kriegstagebuch wiederholt Witterungsprobleme; am 11. Juli 1941 heißt es: „Bei 11. Armee unverändert schlecht. In der Ukraine haben sich Straßen- und Wegeverhältnisse entsprechend der Wetterlage gebessert.“⁸ Dies unterstreicht, dass Wetter- und Wegebedingungen bereits in der vermeintlich günstigen Jahreszeit als planungsrelevante Randbedingungen wirkten.

II.2 Auswirkungen der Schlammperiode („Rasputiza“)

Die Rasputiza, wörtlich die „Jahreszeit der schlechten Wege“, bezeichnet die in Osteuropa zweimal jährlich auftretenden Übergangsperioden, in denen Schneeschmelze bzw. Herbstniederschläge unbefestigte Verkehrswege „grundlos“ machen und die Beweglichkeit außerhalb weniger tragfähiger Achsen stark einschränken; die Herbst-Rasputiza setzt typischerweise im Oktober ein und kann bis in den November andauern.⁹ Diese Besonderheit war den deutschen Führungsstellen grundsätzlich bekannt, ihre operativen Auswirkungen wurden jedoch in Planung und Ablauf unterschätzt.

⁵ Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), Band I: 1. August 1940 - 31. Dezember 1941, Eintrag vom 25. Juni 1941.

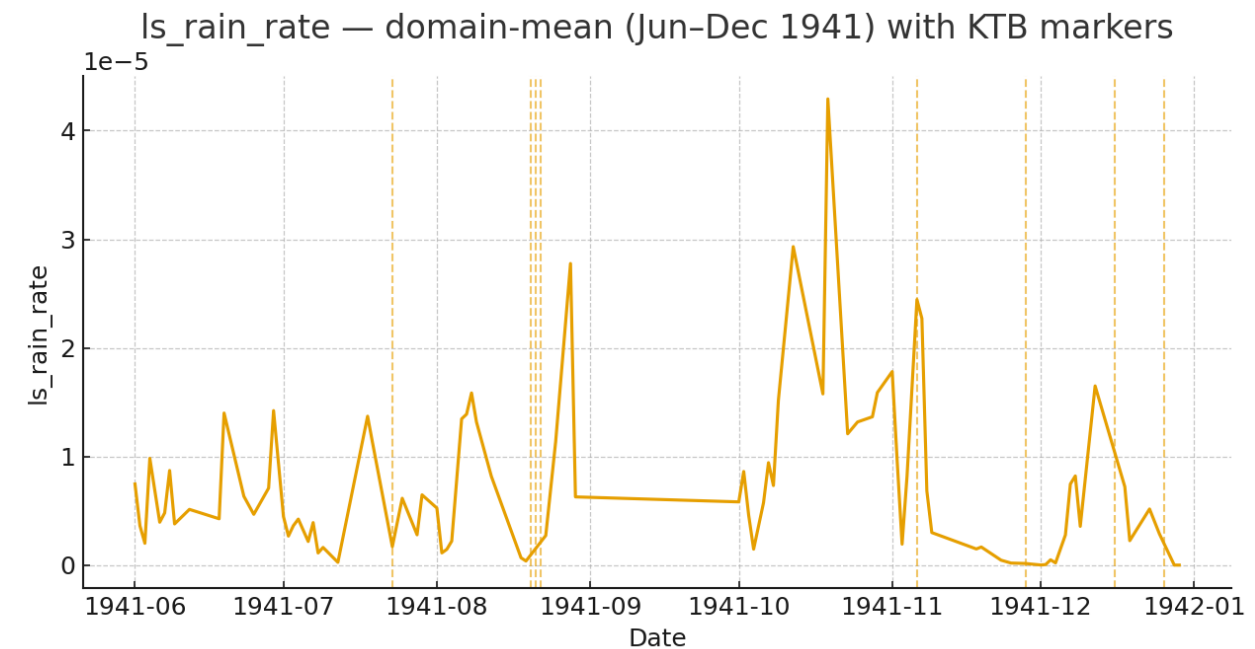
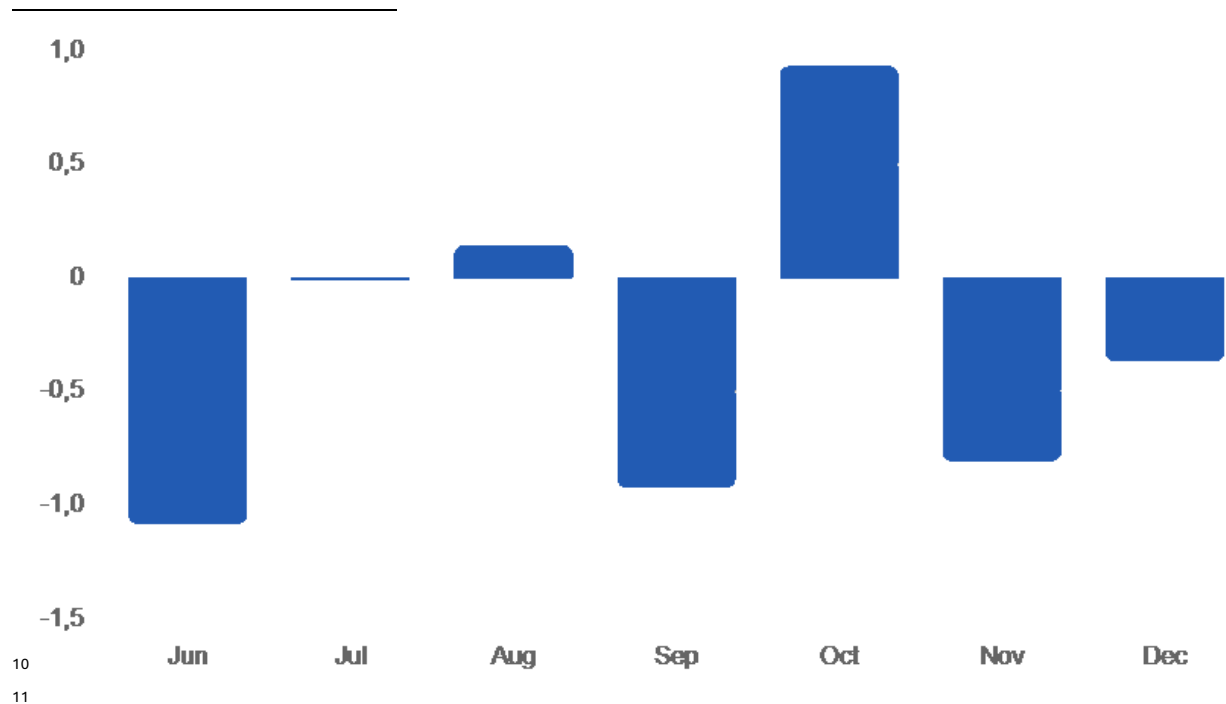
⁶ Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), Band I: 1. August 1940 - 31. Dezember 1941, Eintrag vom 27. Juli 1941.

⁷ Our World in Data: Annual temperature anomalies, Ukraine, 1940-2024. Basierend auf Copernicus Climate Change Service Daten. URL: <https://ourworldindata.org/grapher/annual-temperature-anomalies?tab=chart&country=~UKR> [abgerufen am 15.07.2025].

⁸ Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), Band I: 1. August 1940 - 31. Dezember 1941, Eintrag vom 11. Juli 1941.

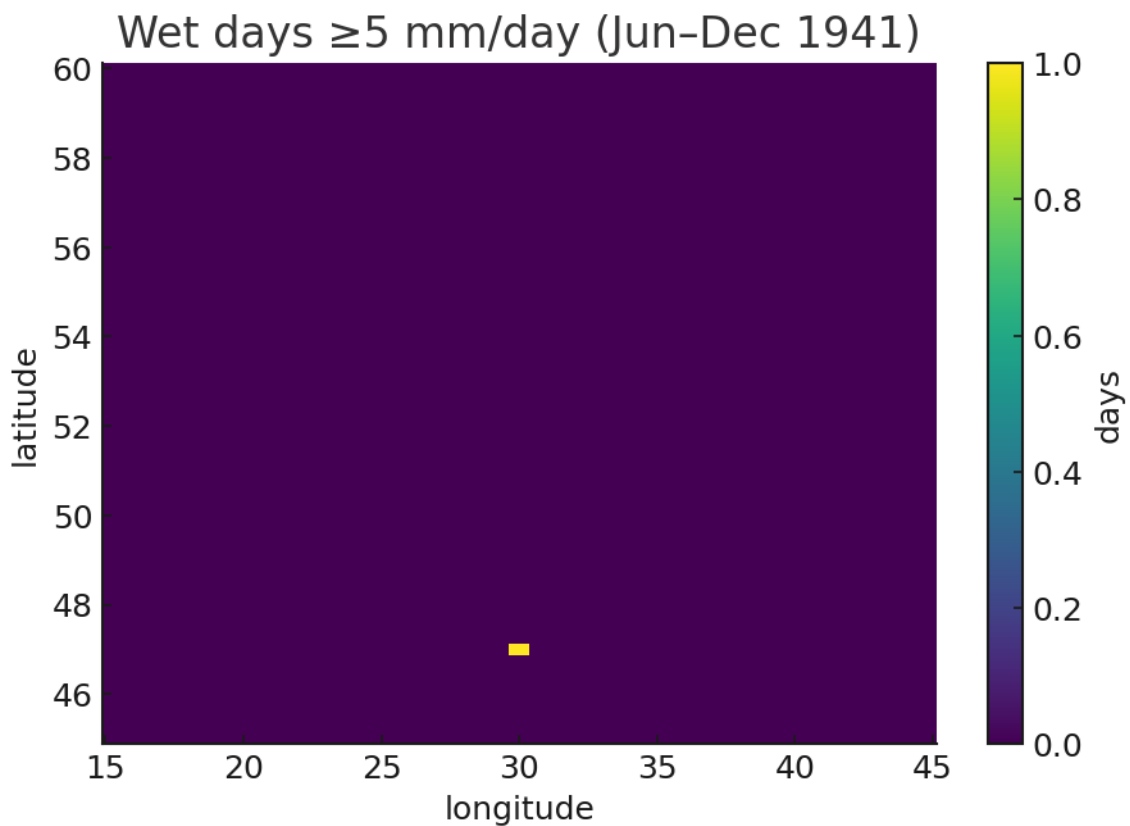
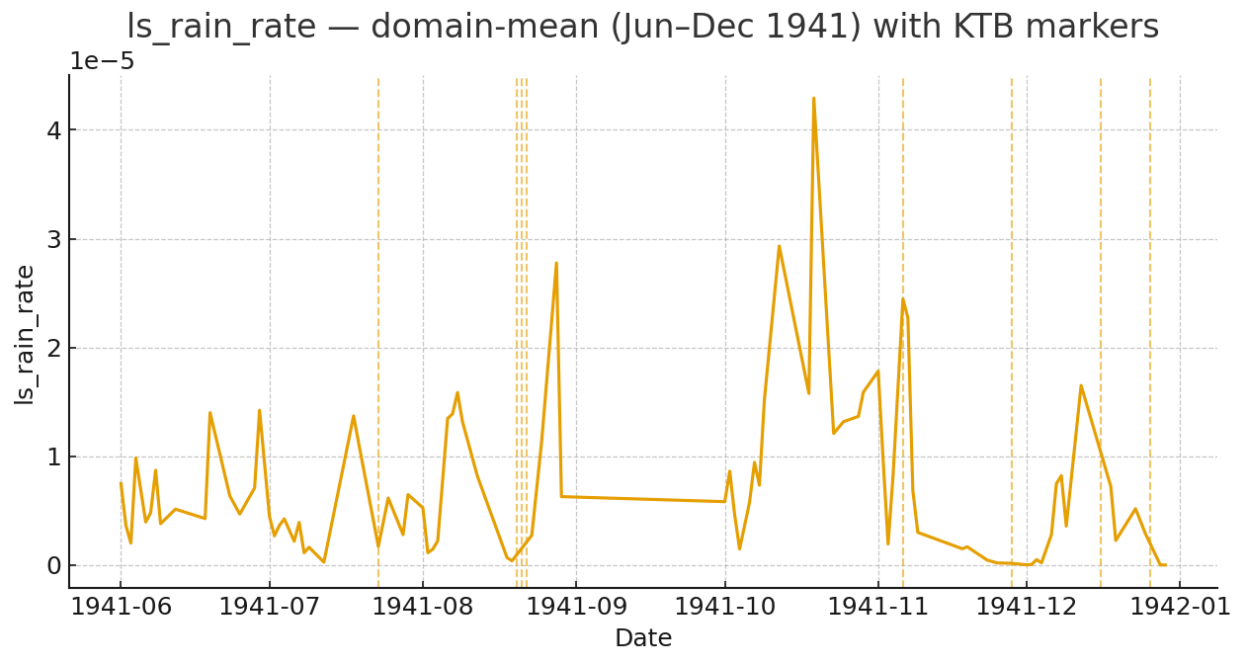
⁹ <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100404896>

Die Reanalyse beschreibt die Herbst-Rasputiza meteorologisch als Abfolge anhaltender Nässe auf bereits vorgeschwächtem Untergrund, nicht als ständige Starkniederschläge. Im Oktober 1941 lag die flächenweite Niederschlags-Anomalie bei etwa $+0,9 \sigma^{10}$. Ende Oktober und gegen Anfang November erreichte die flächenmittlere großskalige Regenrate $4,3 \times 10^{-5} \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ($\approx 3,7 \text{ mm Tag}^{-1}$)¹¹ und fiel ab 10.11. rasch auf $\leq 1,4$

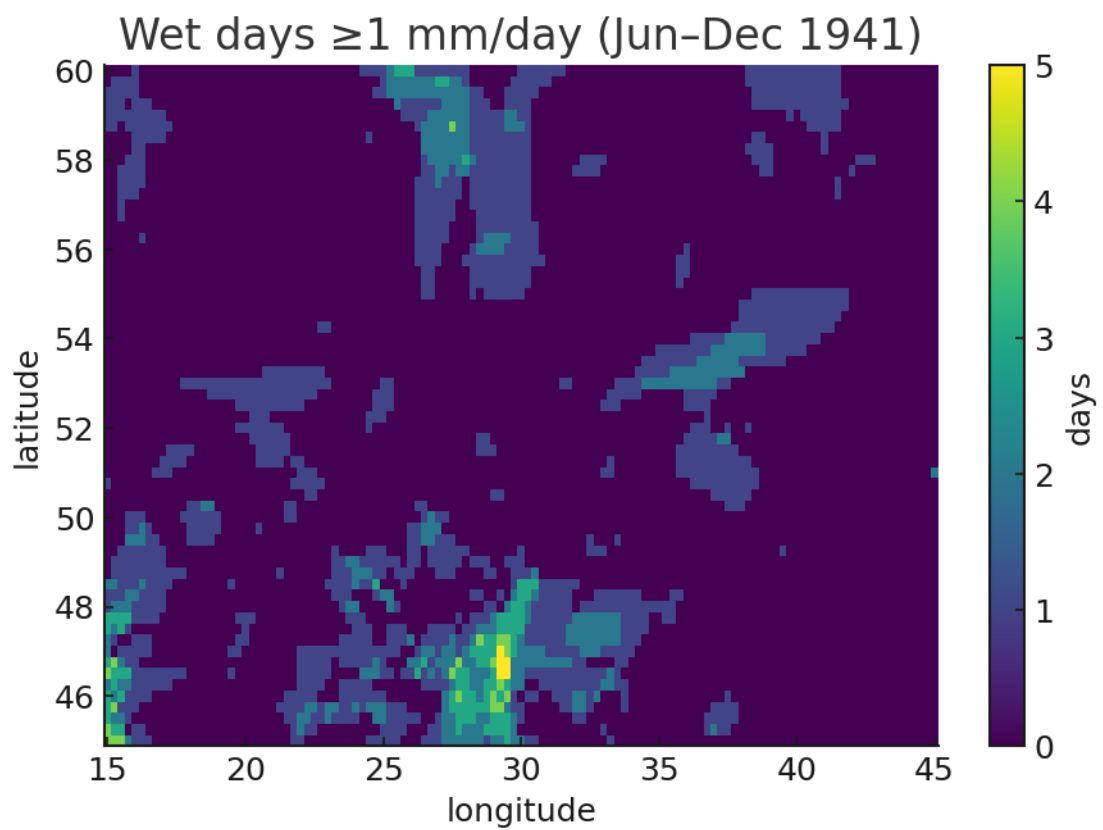


mm Tag⁻¹¹². Gleichzeitig zeigt die Wetterstatistik nur eine punktuelle Zelle ≥ 5 mm/Tag auf¹³, dagegen mehrere Cluster mit 1–5 Tagen ≥ 1 mm/Tag¹⁴. Die maximale 5-Tage-

12

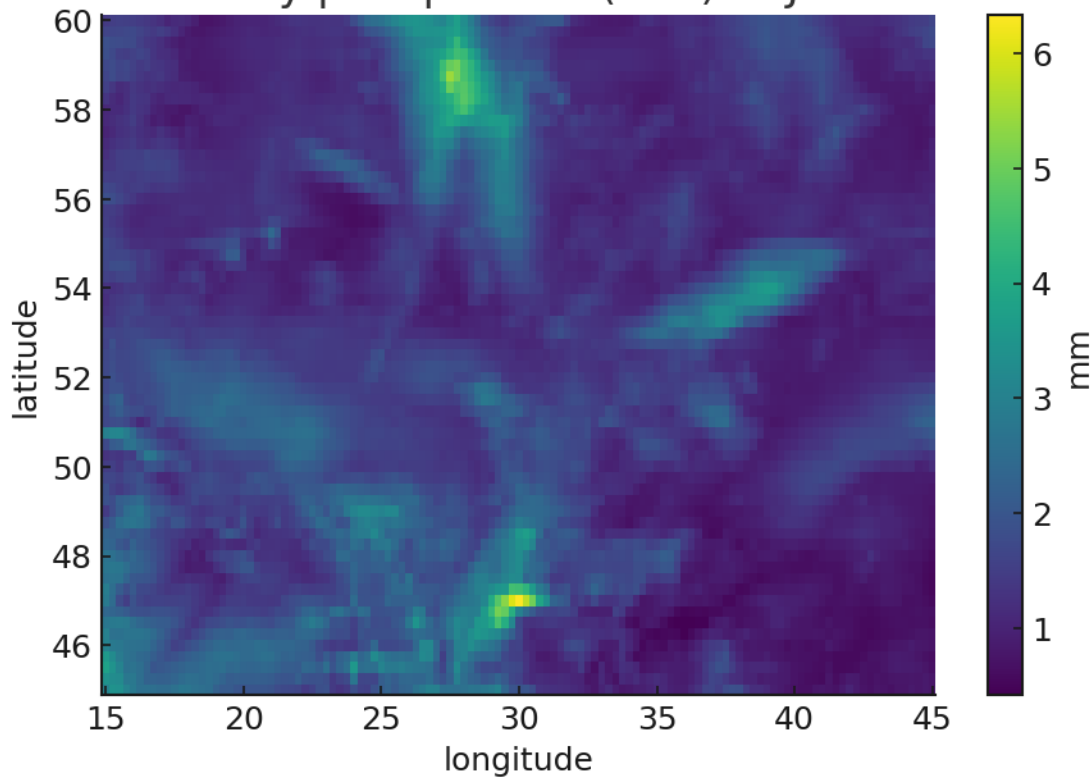


13



Summe bleibt mit ≈ 6 mm (Hotspot $\sim 30^\circ$ E/ 47° N) moderat¹⁵. Damit erklären sich die im KTB beschriebenen „grundlosen Wege“ aus der wiederholten Bewässerung eines bereits wassergesättigten, tragfähigkeitsschwachen Untergrunds. Das rasche Nachlassen der Niederschläge ab etwa 10. November und der einsetzende Frost bewirkten lediglich eine kurzzeitige Festigung, die sich mit dem Kälteeinbruch Mitte November in flächige Glätte- und Vereisungsprobleme verwandelte. Bereits im Sommer 1941 machten sich wetterbedingte Verzögerungen bemerkbar, die als Vorboten der späteren Probleme gelten können; das Kriegstagebuch vermerkt wiederholt Schwierigkeiten durch „grundlose Wege“, welche Nachschub und Marschbewegungen bremsten. Die Rasputiza konnte den Vormarsch über Wochen erheblich verlangsamen, bevor mit dem einsetzenden Winter zusätzliche Belastungen (Frost, Betriebsstoffe, Bekleidung) hinzukamen.¹⁶ Die Auswirkungen betrafen nicht nur die Beweglichkeit der Truppen, sondern auch Versorgung und Führung. Exemplarisch meldete die 1. Panzerarmee (Heeresgruppe Süd) am 15. November 1941 „Tagestemperaturen bis -13°C , Nachttemperaturen bis -22°C .“¹⁷

Maximum 5-day precipitation (mm) — Jun-Dec 1941



¹⁵

¹⁶ <https://www.iwm.org.uk/history/operation-barbarossa-and-germanys-failure-in-the-soviet-union>

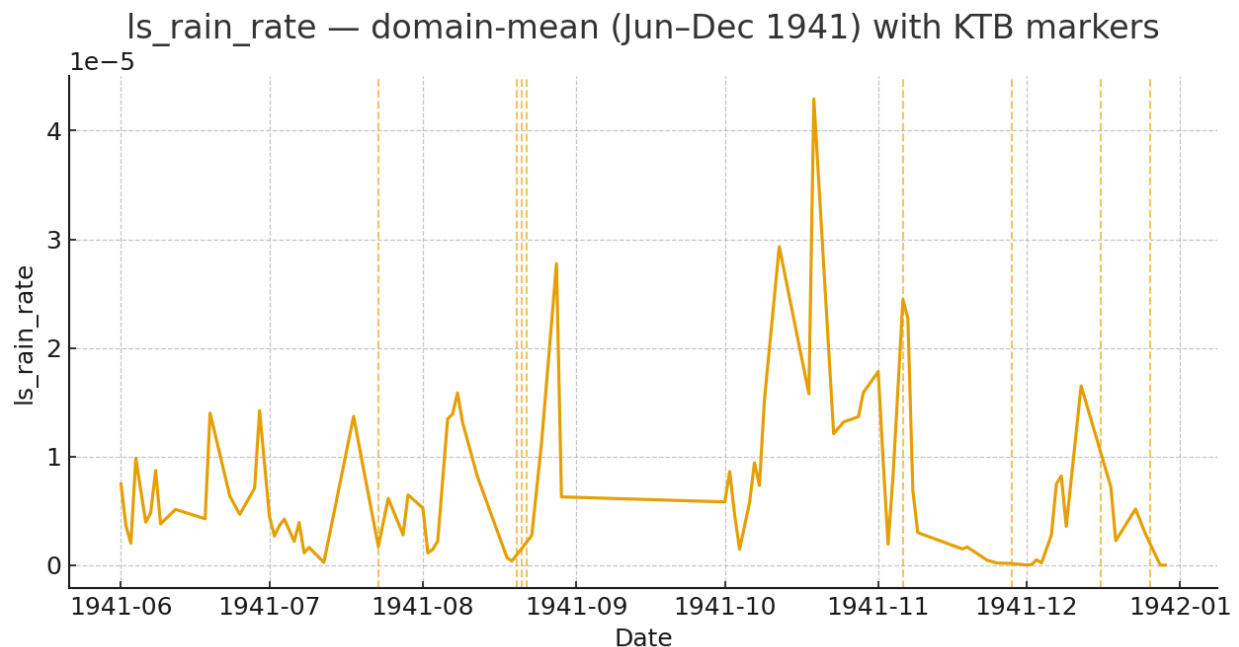
¹⁷ Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), Band I: 1. August 1940 - 31. Dezember 1941, Eintrag vom 15. November 1941.

III Wetterbedingte Herausforderungen nach dem Herbst 1941

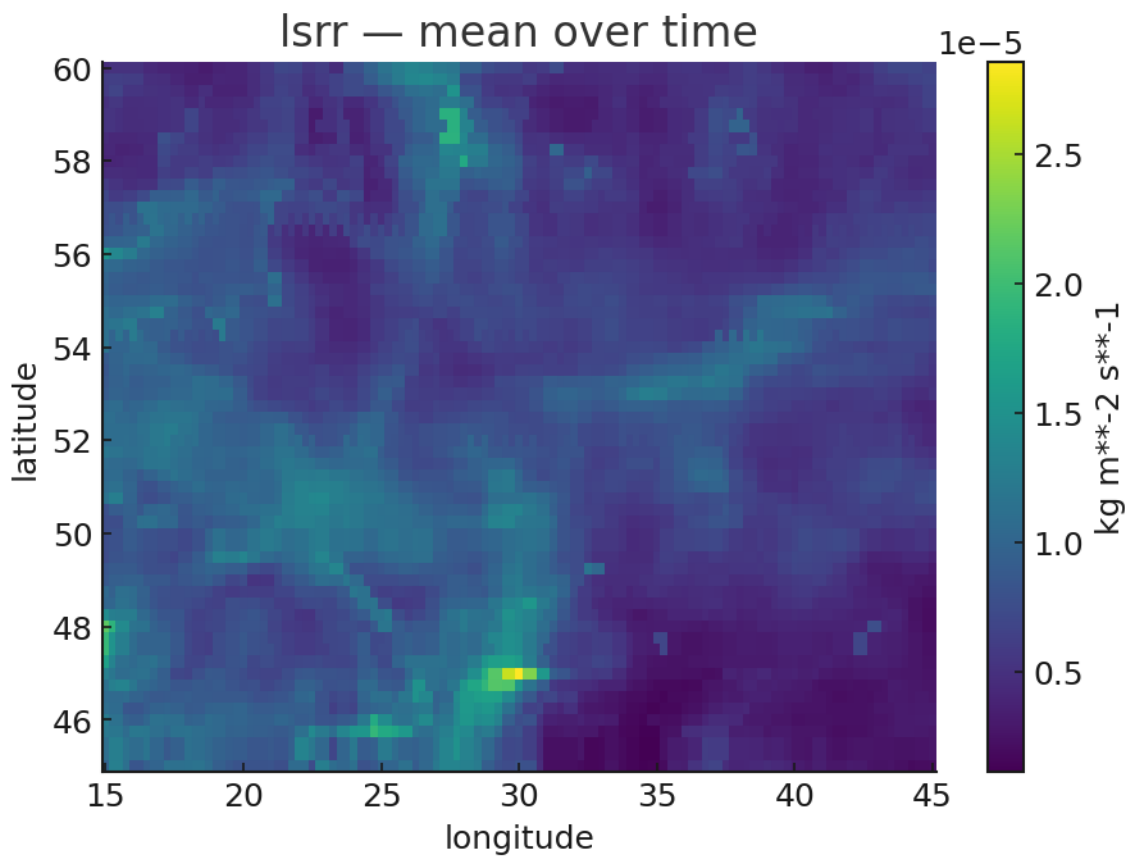
Die in Kapitel II dargelegten operativen Randbedingungen der Rasputiza verschärften sich mit dem Übergang vom Herbst zum Frühwinter 1941 deutlich und entwickelten sich zu einem maßgeblichen Faktor für Operations-tempo und Handlungsfähigkeit der Heeresgruppe Mitte während Operation „Taifun“.[10] Während die bereits im Sommer 1941 dokumentierten „außerordentlich schwierigen Wege- und Geländebedingungen“[6] noch als temporäre Hemmnisse erscheinen konnten, transformierten die Witterungs- und Wegebedingungen ab Anfang November die Lage zu einer umfassenden Belastung für Bewegung, Nachschub und Führung.

Die Reanalyse zeichnet diesen Übergang klar nach: Die Zeitreihe der großskaligen Regenrate zeigt einen Doppel-Peak Ende Oktober/Anfang November und den markanten Abfall ab etwa dem 10.11.¹⁸ Räumlich ballten sich die vorausgehende Nässe in einem Korridor von 52–54° N und 32–40° E, der zentrale Achsen der Heeresgruppe

18

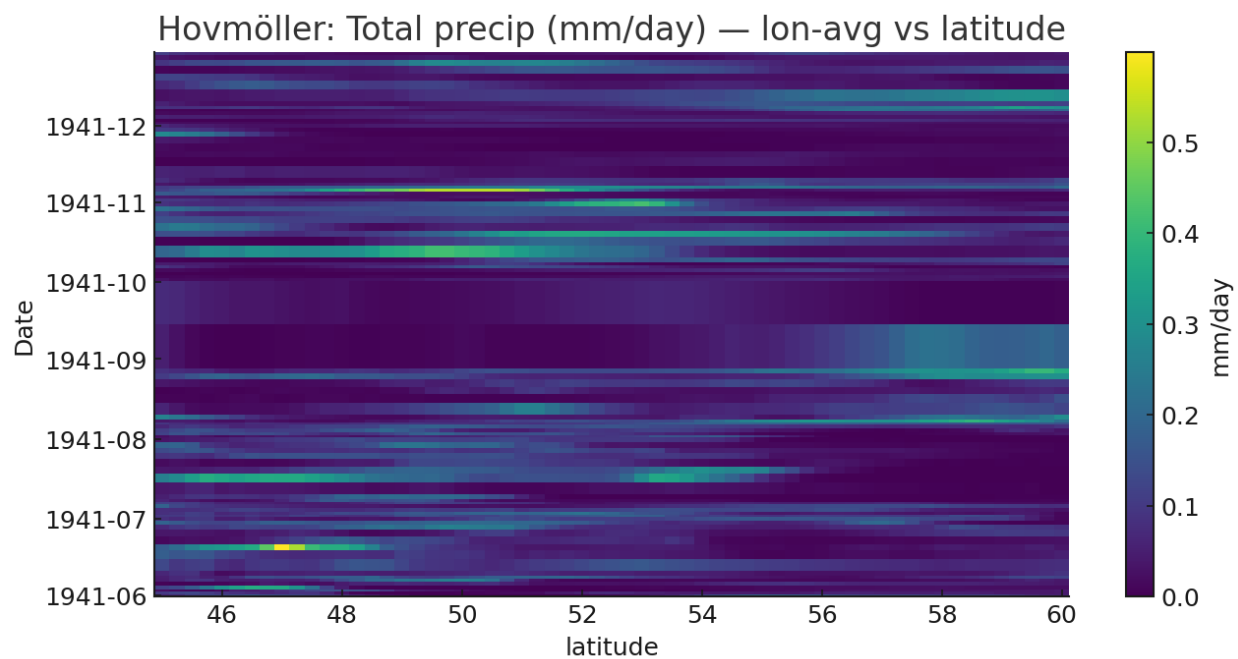
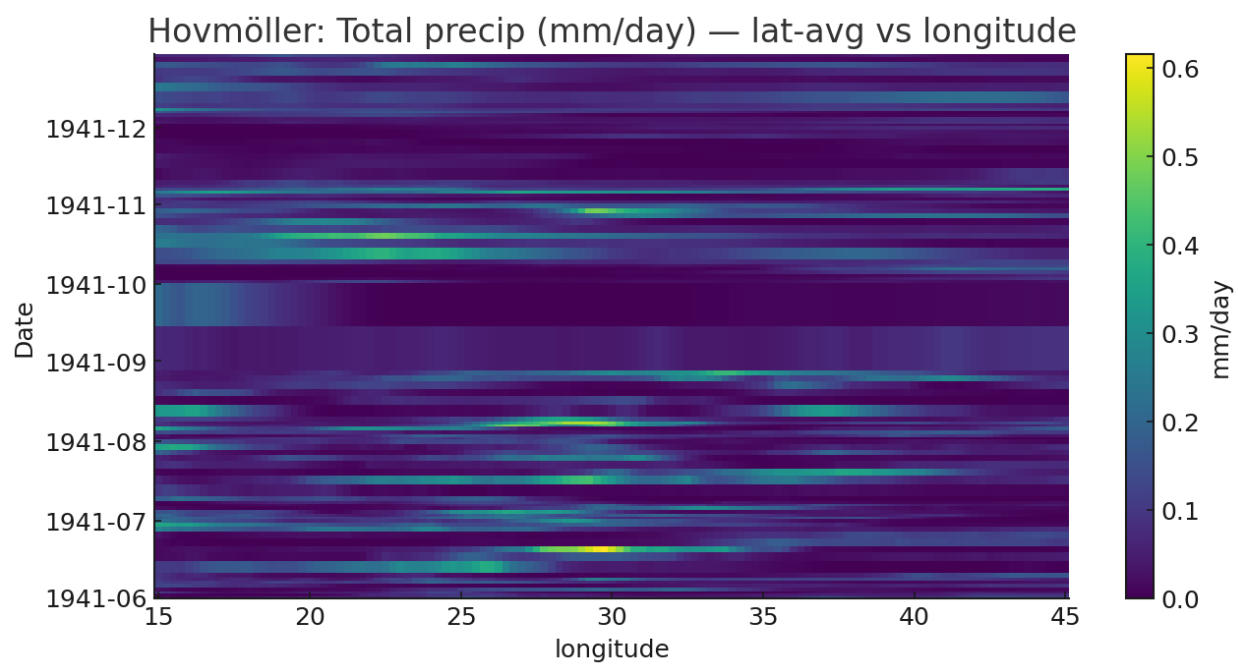


Mitte schneidet.¹⁹ Hovmöller Diagramme²⁰ belegen zudem, dass die regenaktiven Bänder früh im November ostwärts abzieht.²¹ Für die anschließenden Wirkungen ist wichtig, dass sich Regen- und Böhenepisoden sich um Ende Oktober und gegen

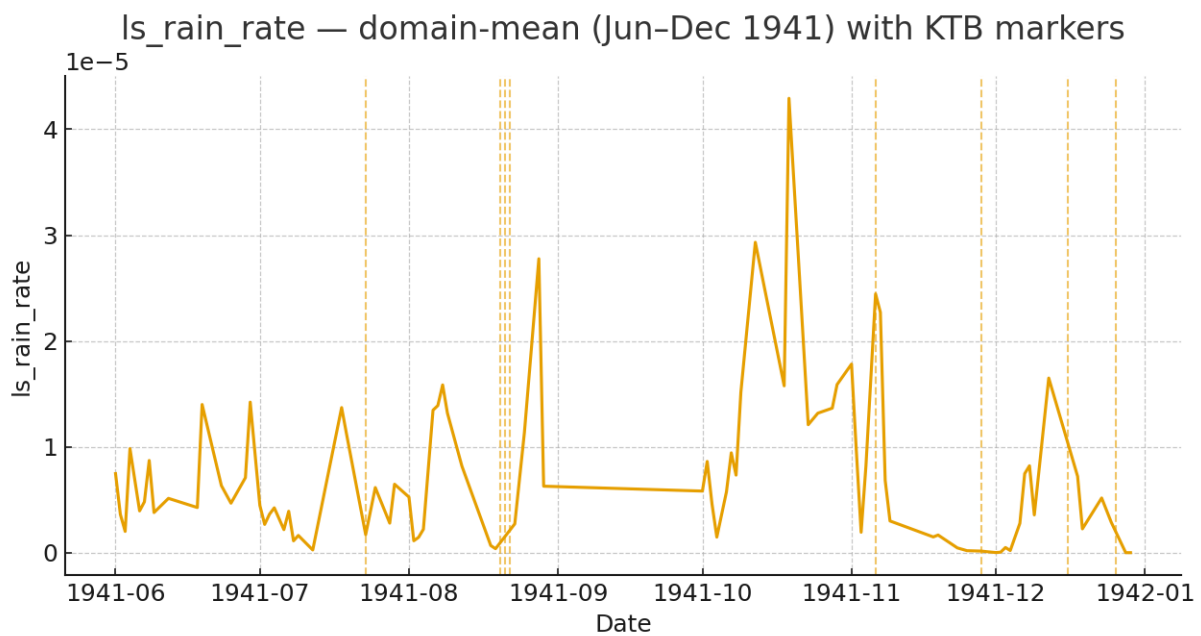


¹⁹

²⁰ <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/hovm%C3%B6ller-diagram-climate-scientist%E2%80%99s-best-friend>

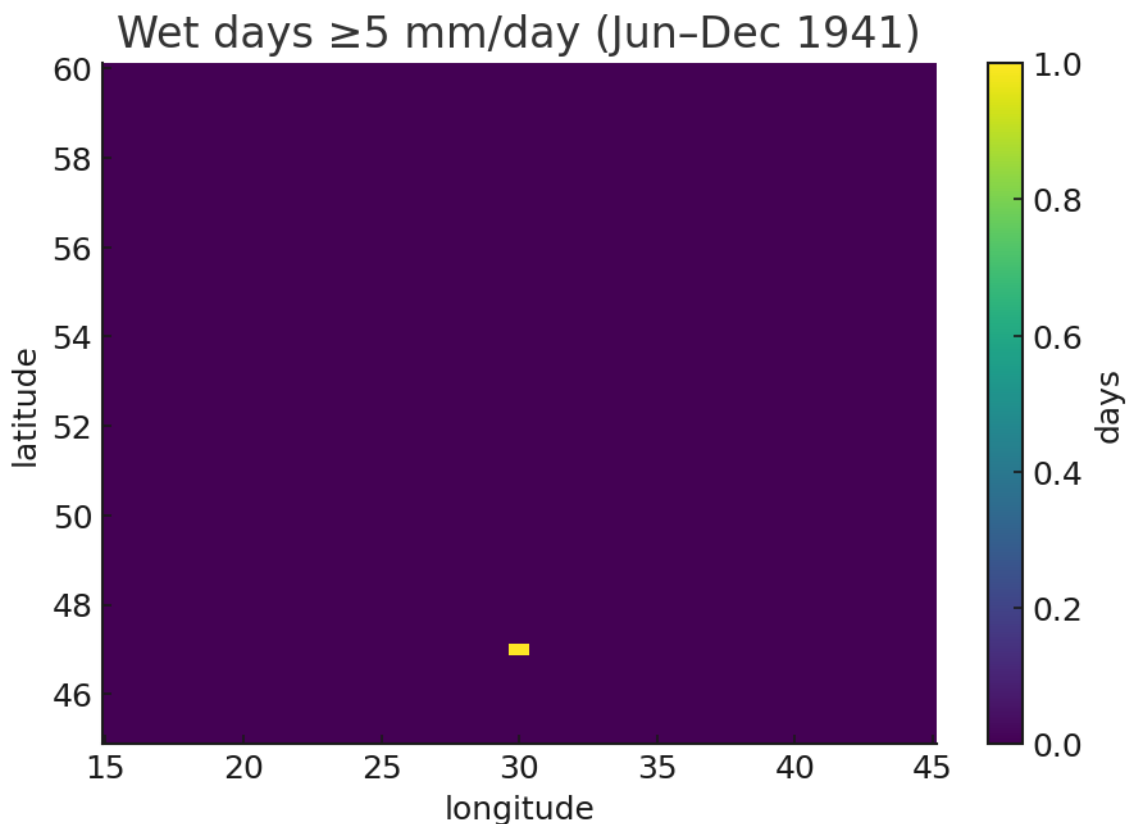
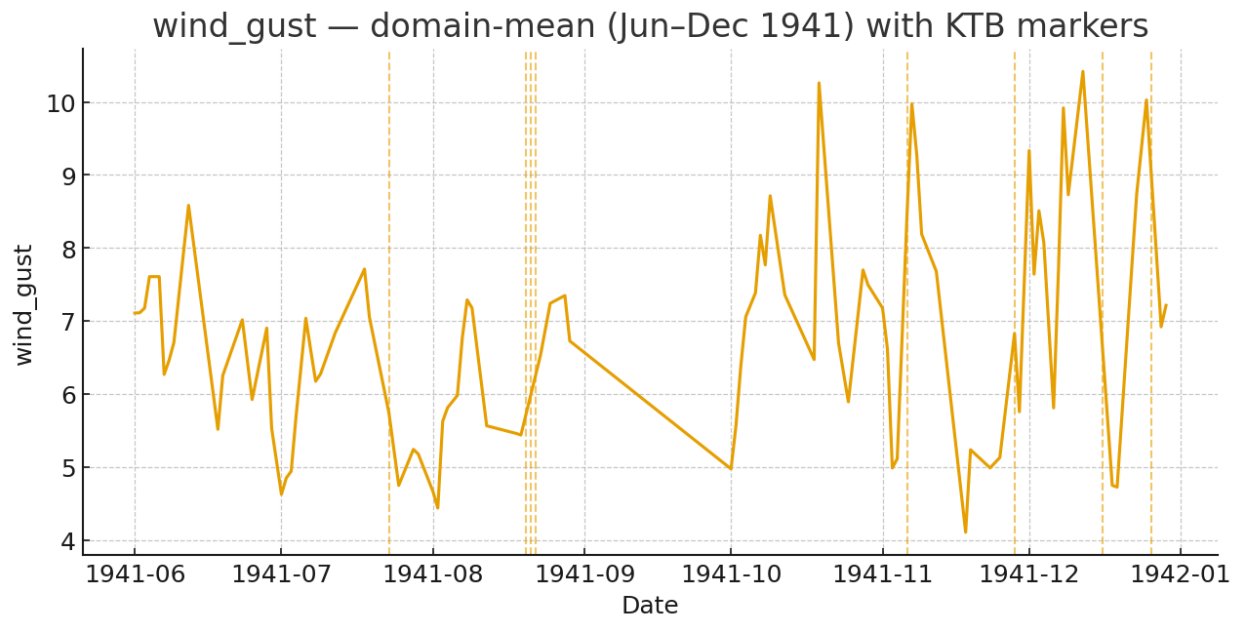


Anfang November parallel verstärkten.²² Danach traten mehrere Böenmaxima ohne vergleichbare Regenpeaks in der späten Novemberhälfte und zu Beginn des



Dezembers auf ²³ Zugleich blieben Tage ≥ 5 mm Niederschlag insgesamt sehr selten ²⁴ und die Böen koppeln stark an den Druckgradienten.²⁵ Daraus ergibt sich als Hauptpfad der wetterbedingten Belastung zunächst die durch die Rasputiza verursachte Nässe,

23



24

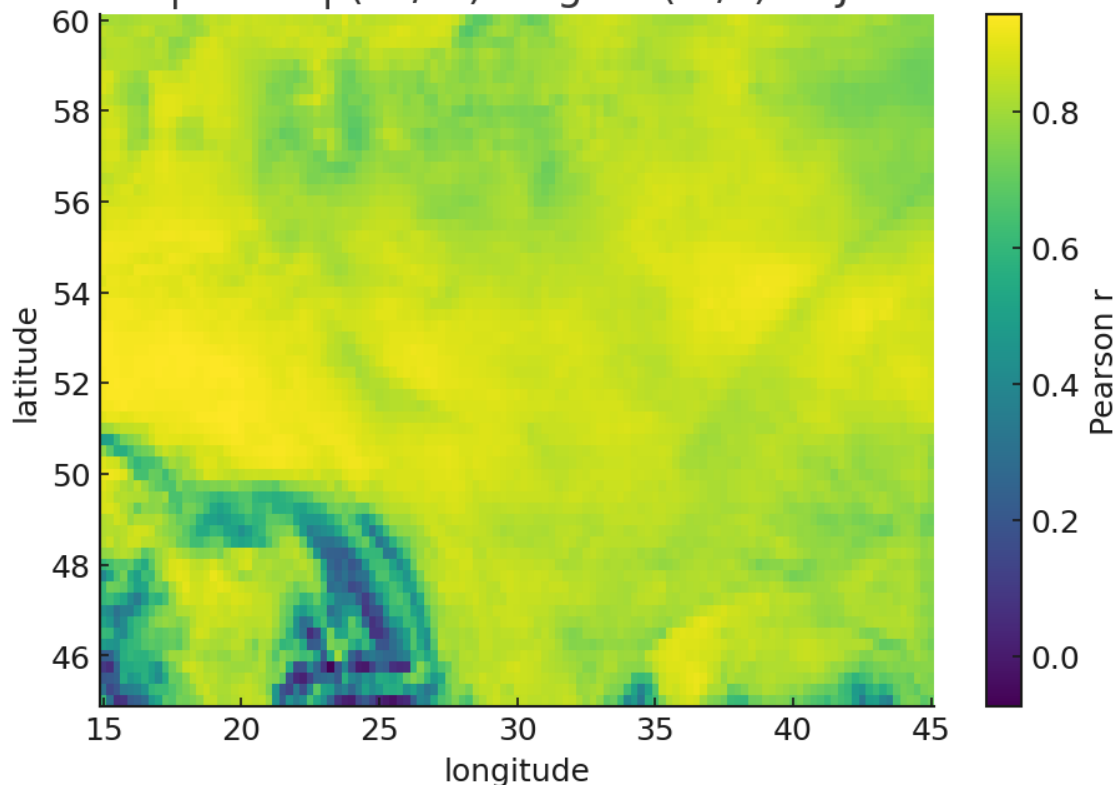
der sich ein kurzes Frostfenster anschließt, das in flächige Glätte und Vereisung mündet, dabei wirkt der Wind vor allem nachgeordnet als Belastungsfaktor.

Der Wendepunkt zeigt sich in den ersten Novembertagen 1941: Das Kriegstagebuch vermerkt „stärkste Bodenschwierigkeiten durch wolkenbruchartigen Regen“ und konstatiert, dass „grundlose Wege und verschlammtes Gelände am 7. 11. fast jede Bewegung und Kampfhandlung unmöglich gemacht“ hätten.²⁶ „Alle Fahrzeuge stecken im Schlamm fest. Nur für Gleiskettenfahrzeuge besteht teilweise noch beschränkte Bewegungsmöglichkeit.“ Damit spiegeln die Einträge genau jene Wirkung der Herbst-Rasputiza wider, die in der Fachliteratur für den Zeitraum Oktober/November beschrieben wird. [9]

Mit den ersten Frösten setzte zunächst eine begrenzte Entlastung ein: „Straßenzustand: Infolge Frost geringfügig verbessert.“²⁷ Zugleich stiegen jedoch die Kältebelastungen und Störanfälligkeiten rasch an; exemplarisch meldete die 1. Panzerarmee (Heeresgruppe Süd) am 15. November 1941 „Tagestemperaturen bis –13 Grad,

25

Correlation: $|\nabla \text{MSLP}|$ (Pa/m) vs gust (m/s) — Jun-Dec 1941



²⁶ Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), Band I: 1. August 1940 - 31. Dezember 1941, Eintrag vom 7. November 1941.

²⁷ Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), Band I: 1. August 1940 - 31. Dezember 1941, Eintrag vom 12. November 1941.

Nachttemperaturen bis -22 Grad.“[11] Insgesamt prägten Rasputiza und anschließender Frost die Operationsdurchführung in diesem Zeitraum nachhaltig. Die folgenden Analysen der Auswirkungen auf die Soldaten der Wehrmacht und der logistischen sowie Mobilitätsschwierigkeiten werden zeigen, wie diese wetterbedingten Herausforderungen das strategische Scheitern der Operation Taifun maßgeblich mitbestimmten.

III.1 Auswirkungen auf die Soldaten der Wehrmacht

Die Witterung traf die Truppe auf drei Ebenen, die sich gegenseitig verschränkten: körperliche Belastung im Einsatz, materielle Abnutzung und Versorgung sowie Führungs- und Beweglichkeitsspielräume. Mit der Herbst-Rasputiza wandelten sich Marsch und Gefecht für große Teile der Front zu Kraftakten, die Menschen und Gerät rasch an die Grenzen führten. Zeitgleich verschärften sich Munitions- und Betriebsstofflagen in einzelnen Abschnitten so weit, dass selbst erfolgreiche lokale Gefechte die Grundprobleme nicht überdeckten. Exemplarisch meldete die Heeresgruppe Süd am 7. November 1941 „stärkste Bodenschwierigkeiten“, „grundlose Wege“ und feststeckende Fahrzeuge; die Verfolgung musste „unter schwierigsten Bodenverhältnissen“ und „angespannter Munitions- und Betriebsstofflage“ fortgesetzt werden. Die 1. Panzerarmee hielt fest: „fast jede Bewegung und Kampfhandlung unmöglich“.

Für die Soldaten bedeutete der erste Frost nur eine kurze Atempause: das KTB vermerkte am 12. November 1941 eine „geringfügige“ Verbesserung des Straßenzustands durch Frost, taktisch hilfreich, aber ohne nachhaltige Entlastung. Bereits wenige Tage später kehrte sich der Vorteil schlagartig in Belastung um. Am 15. November 1941 registriert das KTB „Tagestemperaturen bis zu -13 Grad, Nachttemperaturen bis -22 Grad“ (Meldung 1. Panzerarmee) und für die Heeresgruppe Mitte „starke Erschöpfung der Truppe infolge Kälte und der Anstrengungen der letzten Tage“. Diese Einträge zeigen, dass Kälteeinbruch und Verschleiß unmittelbar auf Leistungsfähigkeit, Gefechtswert und Ausdauer der Verbände durchschlugen.

Die materielle Dimension reichte von Schmier- und Betriebsstoffen über Waffen- und Kfz-Störungen bis zur Bekleidung. Dass die Winterausrüstung unzureichend und ungleich verteilt war, belegt die im KTB dokumentierte Weisungslage im Dezember: Am 20./21. Dezember 1941 wird u. a. angeordnet, Gefangene und Zivilisten „rücksichtslos von Winterbekleidung zu entblößen“, ein drastischer Indikator für den akuten Ausrüstungsmangel an der Front und dessen direkte Relevanz für Kälteschutz, Dienstfähigkeit und Moral.

III.1 a) Fehlende Winterkleidung

Die Witterungsabfolge Ende Oktober bis Mitte November 1941 verschob die Belastung der Truppe in kurzer Frist von Schlamm- zu Kälteproblemen. Die Reanalyse für den Untersuchungsraum zeigen zunächst anhaltende Niederschläge, anschließend einen raschen Übergang zu frühem Frost mit episodisch zweistelligen Minima. Diese Sequenz erklärt, warum sich die Beweglichkeit nach kurzem Frostfenster nur scheinbar verbesserte, während die Kälteexposition der Soldaten sprunghaft anstieg. Im Kriegstagebuch spiegelt sich das in der Abfolge „grundlose Wege“ Anfang November, „geringfügig verbessert“ durch Frost am 12. November, dann markante Kälte ab 15. November bei der Heeresgruppe Süd wider, was sich in Erschöpfungs- und Ausfallmeldungen niederschlug.

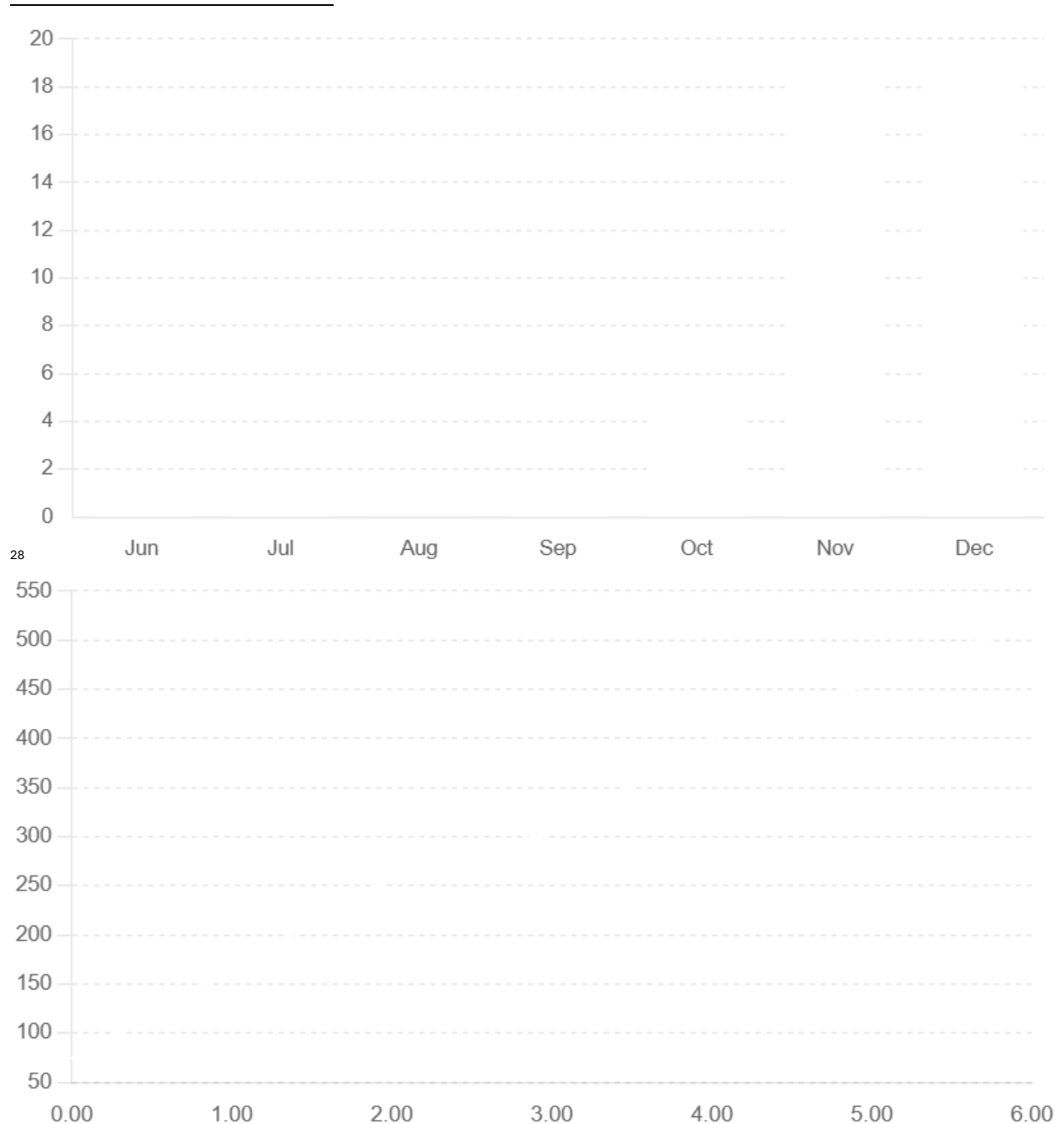
Auf die Ausrüstungsseite wirkte diese Witterung als Multiplikator einer bereits bestehenden Unterdeckung. Zeitgenössische und analytische Darstellungen verweisen darauf, dass Winterbekleidung und Kältehilfsmittel nicht rechtzeitig in der Front anlangten, weil die Logistik im Herbst 1941 Treibstoff und Munition priorisierte und sich die Verkehrslage Richtung Ostfront zuspitzte. Bestände blieben unter anderem in Polen zurück. In der militärhistorischen Auswertung wird derselbe Mechanismus betont. Die deutsche Versorgung streckte die Achsen so weit, dass Kleidung gegenüber Verbrauchsgütern nachgeordnet wurde. Dies war eine Planungs- und Priorisierungsfrage, die sich im Raum- und Wetterrahmen der Operation „Taifun“ verschärfte. Parallel belegen zeitgenössische Aufrufe der Propagandaführung zu Sammlungen wintertauglicher Zivilkleidung für die Front im Dezember 1941 ein weiteres Indiz für die Lücke zwischen Bedarf und Zuweisung.

In der Frontpraxis führte die Kombination aus frühem Frost und fehlender Winterausrüstung zu kältebedingten Ausfällen, Beeinträchtigungen der Dienstfähigkeit in den Bereichen Schlaf, Ruhe, Verpflegung und Verwundetentransport sowie einer provisorischen Anpassung durch das Schichtenprinzip, Beutebekleidung und improvisierten Kälteschutz. Die Weisungslage im Kriegstagebuch vom Dezember, die den Entzug von Winterbekleidung bei Gefangenen und Zivilisten anordnete, markiert die Dringlichkeit auf Einheits- und Heeresgruppenebene. Sie ist konsistent mit der oben skizzierten Logistik- und Wetterlage und bildet die menschenbezogene Kehrseite der Reanalysekurven.

Im Ergebnis ergibt sich ein klarer Wirkzusammenhang. Die Wettersequenz aus Regen und nachfolgendem Frost kombiniert mit der Versorgungspriorisierung führte zu fehlender Winterkleidung an der Front und daraus resultierenden Leistungs- und Gesundheitsrisiken. Dieser Zusammenhang ist in den Frontmeldungen belegbar und wird in Kapitel III.2 durch Kennzahlen wie Frosttage, Minimaltemperatur-Ausschläge und Niederschlagsereignisse quantifiziert und regionalisiert.

III.1 b) Auswirkungen auf Waffen und Munition

Im Kontext des bisher dokumentierten Witterungsverlaufs, von anhaltender Nässe und Schlamm während der Rasputiza über ein kurzes Tragfrost-Fenster bis zum anhaltenden Dauerfrost ab Ende November²⁸, lassen sich die material- und funktionsrelevanten Auswirkungen auf die Bewaffnung der Heeresgruppen raumspezifisch einordnen. Die klimatologische Rekonstruktion der American Meteorological Society des Winters 1941/42 stützt diese Sequenz zusätzlich.²⁹



²⁹ BAMS, The Severe Winter in Europe 1941–42, S. 271

Für die Heeresgruppe Nord im Raum Leningrad/Nowgorod setzte die trockenkalte Phase früh und markant ein. Das KTB verzeichnet am 12.11. „starke Kälte bis zu [-]20 Grad“ und berichtet im weiteren Verlauf über rasche Eisbildung auf exponierten Gewässern, Bedingungen, die das Vereisen offener Mechaniken und Optiken begünstigten.³⁰ Entlang der Operationsachse der Heeresgruppe Mitte Smolensk-Moskau öffnete sich nach der Schlammseason ein kurzes Tragfrostfenster: Am 13.11. heißt es „klar, Frost. Wege befahrbar, stellenweise tiefe Rillen“,³¹ ehe es am 20.11. zu „Stellenweise[en] Vereisung[en] [und] erschwert Bewegungen“³² kommt, genau jene Abfolge, in der Feuchte erst als Schmutz- und Kondensquelle wirkt und anschließend als Eis die Zuführung behindert sowie Mechaniken bremst. Im südlichen Operationsraum der Heeresgruppe Süd, Ukraine/Azow, wird bereits am 13.11. „Wege hart gefroren“³³ im Bereich der 1. Panzerarmee gemeldet, am 20.11. sind bei der 11. Armee die „Straßen vereist“³⁴, ein Übergang zu flächiger Glätte mit unmittelbaren Folgen für Handhabung von Waffen, Munitionsbehältern und Lafetten. Unter diesen Bedingungen erhöhten zunächst Feuchtigkeit und Schlamm die Verschmutzung von Verschluss, Zuführungswegen, Magazinen und Gurten. Für das Einheitsmaschinengewehr Modell 34 ist die Speisung aus Gurtkasten und Trommel sowie die klappbare Staubschutz- und Auswurfabdeckung dokumentiert, ein Detail, das die im Kältebetrieb geforderte Trockenhaltung der Zuführung und das Schließen von Öffnungen außerhalb des Schusses funktional begründet.³⁵ Zugleich formuliert die amtliche US-Übersicht als Pflegegrundsatz, exemplarisch, aber im Kontext der Handwaffenpflege allgemeingültig „in sandy or dusty regions, oil should be used sparingly or not at all“³⁶, was sich für die Frostabfolge der Rasputiza auf so trocken wie möglich übersetzen lässt. Mit Eintritt der trockenkalten Lage steigt die Viskosität gebräuchlicher Schmier- und Betriebsstoffe. Das Risiko für Einfrieren von Kondens- und Schmelzwasser in Verschlüssen und Optiken ist nicht zu vernachlässigen, dementsprechend fordert die Kältevorschrift, dass Waffen nach dem Einbringen zur Temperaturangleichung stehen zu lassen sind, sodass das entstehende Tauwasser kondensiert und abgewischt werden kann. Erst danach sind sie wieder ins Freie zu bringen.³⁷ Für den Winterbetrieb nennt sie vollständiges Zerlegen, Reinigen und Entfernen von Schmier- und Korrosionsschutzmitteln mit anschließender, an Kältebedingungen angepasster

³⁰ KTB OKW, 12.11.1941, S. 755.

³¹ KTB OKW, 13.11.1941, S. 754.

³² KTB OKW, 20.11.1941, S. 768.

³³ KTB OKW, 13.11.1941, S. 755.

³⁴ KTB OKW, 20.11.1941, S. 767.

³⁵ War Dept., German Infantry Weapons, MG 34: Zuführsysteme/Trommel u. Staubschutz, S. 61–64, Pflegehinweise/Schmutzempfindlichkeit, S. 80

³⁶

³⁷ FM 31-70, 3-51 b, S. 53

minimalen Schmierung mit „northern oils“³⁸, das strikt schnee- und eisfreie Halten von Magazinen, Gurten und Trommeln sowie das geschlossene Lagern von Munitionsbehältern³⁹ und das körpernahe Vorwärmen empfindlicher Bauteile und Optiken.⁴⁰ Für rücklaufgebremsste und automatische Systeme empfiehlt Anhang D ein anfängliches Warmschießen mit geringer Kadenz bis zur thermischen Angleichung. Für Mörsergrundplatten werden Unterlagen, wie beispielsweise Matten, gegen Einsinken oder Wegrutschen im Schnee gefordert.⁴¹ Die Gesamtheit dieser Maßnahmen bezog sich einsatzpraktisch auf die 1941 dominierenden Handwaffen, den Karabiner 98, die Maschinenpistole 40/38 und das Einheitsmaschinengewehr Modell 34, deren Konstruktion, Funktionsprinzipien und Toleranzen in der amtlichen US-Übersicht systematisch beschrieben sind.⁴² Zugleich ist für die MG-Baureihe die Metallgurt-, Trommel- und Gurtkasten-Speisung belegt⁴³, was die Notwendigkeit der im Kältebetrieb geforderten Trockenhaltung der Zuführung und geschlossener Arbeitsräume unterstreicht.⁴⁴

Zusammengenommen erklären diese räumlich wie zeitlich differenzierten Wetterlagen, von früher trockener Kälte mit Eisbildung im Norden über kurzzeitigen Tragfrost und anschließende Vereisung im mittleren Operationsraum bis zu rasch einsetzender Glätte im Süden, warum 1941 gerade der Übergang von anhaltender Feuchtigkeit zu Frost die Funktion deutscher Standardbewaffnung in der Praxis besonders angreifbar machte und weshalb die in den Vorschriften geforderten Maßnahmen trocken halten, minimal schmieren, Kondensation vermeiden, Zuführungen schließen sowie schnee und eisfrei betreiben operationsspezifisch zwingend wurden.⁴⁵

III.2 Logistische und Mobilitätsschwierigkeiten

Der Verlust der Beweglichkeit an der Ostfront im Spätherbst und Anfang des Winters 1941 entwickelte sich als Prozesskette aus wiederholter Nässe auf gesättigtem Untergrund, einsetzenden Frühfrösten und rascher Vereisung. Diese Erkenntnis geht nicht nur aus den analytischen Wetterdaten des Copernicus Climate Change Services hervor, sondern auch die klimatologische Forschung der American Meteorological

³⁸ FM 31-70, 6-4, S. 122 f.

³⁹ FM 31-70, 6-5, S. 123

⁴⁰ FM 31-70, 6-6, S. 123–124

⁴¹ FM 31-70, App. D-3 c/e, S. 165–168

⁴² K 98k: S. 22–25, 39

MP 38/40: S. 15–17

MG 34: Zuführung S. 61–64; Pflegegrundsatz S. 14

⁴³ War Dept., German Infantry Weapons, MG 34: Zuführsysteme/Trommel u. Staubschutz, S. 61–64,

⁴⁴ War Dept., German Infantry Weapons, S. 61–64, 80, 93; FM 31-70, 3-51 b; 6-5

⁴⁵ BAMS 1989; War Dept.

German Infantry Weapons, S. 14, 15–17, 22–25, 39, 61–64, 80, 93; FM 31-70, 3-51 b; 6-4; 6-5; 6-6; App. D

Society.⁴⁶ Diese beschreibt sie den Winter 1941/42 als den kältesten europäischen Winter des 20. Jahrhunderts. Dabei gehen sie auch auf die persistierenden Kaltluftlagen ab Dezember ein.⁴⁷ Diese dauerhaft kalte Lage erklärt, warum die morgendliche Tragkruste vielerorts binnen Stunden in spiegelglatte Fahrbahnen überging und damit die reale Straßenkapazität, die Bremswege und die Umschlagprozesse spürbar beeinträchtigte. Das kurzlebige Tragfähigkeitsfenster und die anschließende flächige Vereisung bilden demnach den Ausgangspunkt von III.2 a) Vereiste Straßen

III.2 a) Vereiste Straßen

Die Vereisung der Verkehrswege setzte frontweit ein, als die Oktober-/November Nässe auf früh einfallenden Frost traf und in Glätte umschlug. Bereits am 7. November meldet das KTB für die Heeresgruppe Nord: „Starker Frost, an der Küste 2 - 3 km breite Eisdecke. Zufrieren der Nawa [...] beschleunigt.“⁴⁸ Für die Heeresgruppe Mitte zeigt sich am 9. November die typische Tagesabfolge aus Tau, Schnee und plötzlicher Glätte: „Tauwetter, Schneefälle und Regen; bei 9. Armee klar, leichter Frost, Glatteis.“⁴⁹ In der Südfront kippt die Lage wenige Tage später mit strengem Frost; am 15. November verzeichnet die 1. Panzerarmee „Tagestemperaturen bis -13 Grad, Nachttemperaturen bis -22 Grad“⁵⁰ womit die vormals „grundlosen Wege“ der Rasputiza binnen kurzer Zeit in rutschige, vereiste Trassen übergingen. Im Nordabschnitt schlägt der Übergang von Schlamm zu Eis besonders scharf durch. Am 12. November notiert das KTB dort: „Starke Kälte bis zu 20 Grad.“⁵¹

Die klimatologische Forschung der American Meteorological Society belegt parallel die außergewöhnlich frühe Tragfähigkeit des Ladogasees, dem Operationsgebiet der Heeresgruppe Nord: „As early as in the middle of November the first ice was noticed on Lake Ladoga [...] On 17 November the ice was 10 cm thick [...] on 19 November it was possible to drive small trucks [...] on 22 November 60 trucks crossed the lake.“⁵²

Diese frühe und rasch wachsende Eisdecke erklärt, warum im Norden schon ab Mitte und gegen Ende November nicht mehr Schlamm, sondern flächenhafte Vereisung den Einfluss auf den Verkehr dominierte. Für die Heeresgruppe Mitte ist die Abfolge von kurzzeitig tragfähigem Morgenfrost zu flächiger Glätte lückenlos dokumentiert. Am 13. November heißt es: „Wege hart gefroren, befahrbar.“⁵³ Bereits am 20. November folgt jedoch die Einschränkung: „Trübe, Frost, [...] Stellenweise Vereisung erschwert

⁴⁶ <https://www.ametsoc.org/ams/about-ams/ams-organization-and-administration/>

⁴⁷ BAMS, The Severe Winter in Europe 1941–42, S. 271

⁴⁸ KTB OKW, 7.11.1941, S. 744.

⁴⁹ KTB OKW, 9.11.1941, S. 758.

⁵⁰ KTB OKW, 15.11.1941, S. 778.

⁵¹ KTB OKW, 12.11.1941, S. 769.

⁵² BAMS 1989, The Severe Winter in Europe 1941–42, S. 280.

⁵³ KTB OKW, 13.11.1941, S. 771.

Bewegungen.“⁵⁴ Damit ist die Vereisung als eigenständiger, mobilitätsmindernder Faktor, jenseits der Schlammphase, explizit festgehalten.

Im Südabschnitt erscheint die Vereisung einige Tage später, aber ebenso deutlich. Für den 21. November vermerkt das KTB: „Nebel, leichter Frost. Bei 11. Armee Straßen vereist.“⁵⁵ In den Folgetagen bleiben Kälte und Vereisung wetterbestimmend. So heißt es zum Monatswechsel: „Erneuter Kälteeinbruch, Schneeverwehungen, Wege stellenweise vereist.“⁵⁶ Damit ist der Übergang von der Nässe- zur Eisdominanz auch an der Südfront belegbar.

Die physikalische Rahmung liefern die großräumigen Zirkulationsanomalien der American Meteorological Society: „a ridge [...] over the eastern Atlantic and a trough over western Russia throughout most of the winter“, wodurch atlantische Tiefs abgelenkt und kontinentale Kaltluft „from the beginning of December 1941“ über weiten Teilen Russlands dominierte. Das verlängerte die Kältephase und beschleunigte den Übergang von gefrorener Tragkruste zu flächiger Vereisung.⁵⁷ Zusammenfassend zeigen die KTB-Tageslagen für Nord, Mitte und Süd eine nahezu synchrone Sequenz. Binnen weniger Tage wandeln Frostfälle die schlammigen Herbstwege in „Glatteis“, „vereiste Straßen“ und „hart gefrorene, aber rutschige“ Trassen, die Marsch, Versorgung und Umladung messbar verzögerten. Diese Erkenntnisse bildet die direkte inhaltliche Brücke zum nächsten Teilkapitel, in dem die technisch-logistischen Folgen der Eisbildung auf Straßenoberflächen wie Traktion, Bremswege, Räum- und Streumaßnahmen sowie Unfall- und Ausfallmuster systematisch herausgearbeitet werden.⁵⁸

III.2 b) Versorgungsengpässe

Der Engpass im Nachschub entstand bereits vor dem starken Frost aus blockierten Transportmitteln und unterbrochenen Linien. Für Heeresgruppe Mitte hält das KTB am 5. November fest: „Der Wegezustand schließt Bewegungen für Kfz. noch aus.“⁵⁹ Am 11. November wird die unmittelbare Wirkung auf die Munitionszufuhr benannt: „Der planmäßige Angriff [...] muß infolge Verzögerung der Munitionierung durch schwierige Wegeverhältnisse verschoben werden.“⁶⁰ Zwei Tage später kulminiert die Lage im

⁵⁴ KTB OKW, 20.11.1941, S. 785.

⁵⁵ KTB OKW, 21.11.1941, S. 787.)

⁵⁶ KTB OKW, Ende Nov./Anfang Dez. 1941, S. 787.

⁵⁷ BAMS 1989, S. 271–276 u. 275 f.

⁵⁸ KTB-Belege s. oben; meteorologischer Rahmen: BAMS 1989, S. 271–276, 280.

⁵⁹ KTB, 5.11.1941, S. 742

⁶⁰ KTB, 11.11.1941, S. 752

Zentralabschnitt operativ messbar: „Munitionsmangel zwingt zur Zurücknahme der 31. I.D. um 3 - 4 km nach Westen.“⁶¹

Im Süden überlagern Witterung und Infrastrukturausfälle den Nachschub. Am 15. November meldet das KTB: „Die Eisenbahnfähre und Dnjepr-Brücke in Kiew [sind] für den Verkehr ausgefallen.“⁶² Beim Vorstoß auf Rostow wird die Versorgung zusätzlich durch zerstörte Übergänge abgeschnitten: „Sämtliche Brücken sind vom Feind zerstört.“⁶³ In Summe bedeutete dies, daß Nachschub über Straße und Schiene zugleich stockte, während die Front weiter vorging.

Auch im Norden lässt sich die Versorgungsdimension klar fassen. Das KTB vermerkt am 12. November zur Belagerung, „Versorgungsbetriebe der Stadt Leningrad wurden von eigener Artillerie bekämpft.“⁶⁴ Gleichzeitig schuf die frühe Vereisung des Ladogasees eine Gegenwirkung auf sowjetischer Seite: „As early as in the middle of November the first ice was noticed on Lake Ladoga[...] On 17 November the ice was 10 cm thick[...] on 19 November it was possible to drive small trucks[...] on 22 November 60 trucks crossed the lake.“⁶⁵ Für die deutsche Belagerungslogik bedeutete das, daß selbst bei Beschuss der Versorgungsanlagen neue, wettergetriebene Zuführungswege entstanden.

Ein Heeresgruppen-übergreifender Blick in die Lageeinträge unterstreicht, daß Engpässe nicht allein wetter-, sondern netz- und tragfähigkeitsbedingt waren. Bereits am 7. November konstatiert das KTB bei der 11. Armee, die Verfolgung werde „trotz angespannter Munitions- und Betriebsstofflage“ fortgesetzt⁶⁶. Auf der operativen Ebene resümiert von Bock am 7. Dezember die strukturelle Ursache der Stagnation: „der Herbstschlamm, das Versagen der Eisenbahnen gegenüber dem russischen Winter und [die] Unterschätzung der feindlichen Reserven“ als drei Hauptgründe der deutschen Lage.⁶⁷

Damit lässt sich der Versorgungsengpass im Spätherbst 1941 präzise fassen. Motorisierte Kolonnen fielen aufgrund der Wege aus, Munitionierungen verzögerten sich bis zur Rücknahme ganzer Abschnitte, und zentrale Brücken und Fähren an Dnjepr und Don wurden durch Eisgang oder Zerstörung unterbrochen. Diese Befunde bilden die Sachbasis für die folgenden Detailanalysen zu den technischen Folgen der vereisten

⁶¹ KTB, 13.11.1941, S. 755

⁶² KTB, 15.11.1941, S. 758

⁶³ KTB, 21.11.1941, S. 768

⁶⁴ KTB, 12.11.1941, S. 751

⁶⁵ BAMS 1989, S. 280

⁶⁶ KTB, 7.11.1941, S. 745

⁶⁷ Zusammenfassung nach Bock-Tagebuch in: German Defeat / Red Victory, S. 66

Straßen und den daraus resultierenden Versorgungseingängen entlang der drei Heeresgruppen.

